

CONTROL Nº 3 MECANICA CLASICA
14 DE MAYO
PRIMER SEMESTRE 2014

NOMBRE:.....**RUT:**.....

PROFESOR: Cecilia Ríos R. Sec 01 y Myriam Morales R. Sec 02

PROBLEMA 1 (6 puntos)

Una pelota se lanza desde lo alto de un edificio hacia otro más alto, localizado a una distancia de 15,240m. La velocidad de lanzamiento de la pelota es 6 m/s, con una inclinación de 40° sobre la horizontal. ¿A qué distancia por encima o por debajo de su nivel inicial, golpeará la pelota sobre la pared opuesta?

REPRESENTE LA UN DIBUJO LA SITUACION PLANTEADA

PROBLEMA 2 (6 puntos)

Un automotor parte del reposo, en una vía circular de 400 m de radio, y va moviéndose con movimiento uniformemente acelerado, hasta que a los 50 s de iniciada su marcha, alcanza la velocidad de 72 km/h, desde cuyo momento conserva la velocidad . Hallar:

- a.) La velocidad angular a los 50 s
- b.) la aceleración angular en la primera etapa de su movimiento
- c.) la aceleración neta (total), en el momento de cumplirse los 50 s.
- d.) Tiempo que tardará el automotor en dar cien vueltas al circuito.

Nota: Recuerde que debe transformar 72 km/h a m/s